FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

Unidad 6

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

Material de lectura: Unidad 6

Guía de lectura de material bibliográfico

Unidad VI

Bibliografía

Obligatoria

- Bologna, E. (2018). Métodos Estadísticos de Investigación (Parte III, Estadística inferencial, pp.251-344). Editorial Brujas.
- Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2009). Estadística (Cap.10, Teoría estadística de la decisión, pp. 245-250). Mc Graw-Hill.
- Triola, M. (2009). Estadística 9° Ed. (Cap.7, Prueba de hipótesis, pp.368-419). Pearson.
- Triola, M. (2009). Estadística 9° Ed. (Cap.8, Inferencias a partir de dos muestras, pp.436-476). Pearson.
- Triola, M. (2009). Estadística 9° Ed. (Cap.11, Análisis de la varianza, pp.602-619). Pearson.
- Triola, M. (2009). Estadística 9° Ed. (Cap.12, Estadística no paramétrica, pp.636-679). Pearson.



Contenidos

Teórico: Estimación de parámetros. Razonamiento de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis. Errores de tipo I y II. Niveles de significación
Práctico: Aplicaciones de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis para la media. Análisis de la varianza. Alternativas ante incumplimiento de supuestos.

Objetivos

- Definir qué es una hipótesis estadística
- Identificar y formular correctamente la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1)
- Comprender la lógica de decisión de una prueba de hipótesis basada en la evidencia muestral.
- Diferenciar los errores de Tipo I y Tipo II
- Explicar el significado del nivel de significación (α) y de la potencia de una prueba(1−β).
- Interpretar el valor p

FADENA

6. PRUEBA DE HIPÓTESIS

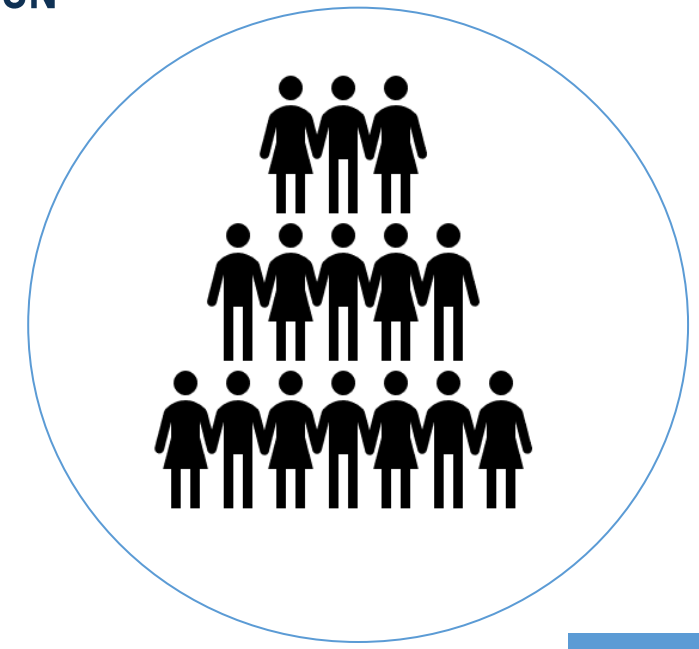
6.1 Hipótesis Estadística
6.2 Hipótesis Nula y Alternativa
6.3 Errores de Tipo I y de Tipo II
6.4 Nivel de Significación y Potencia del Test
6.5 Valor p

Universidad de la Defensa Nacional

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

POBLACIÓN

μ
σ
p
ρ



MUESTREO
Probabilístico

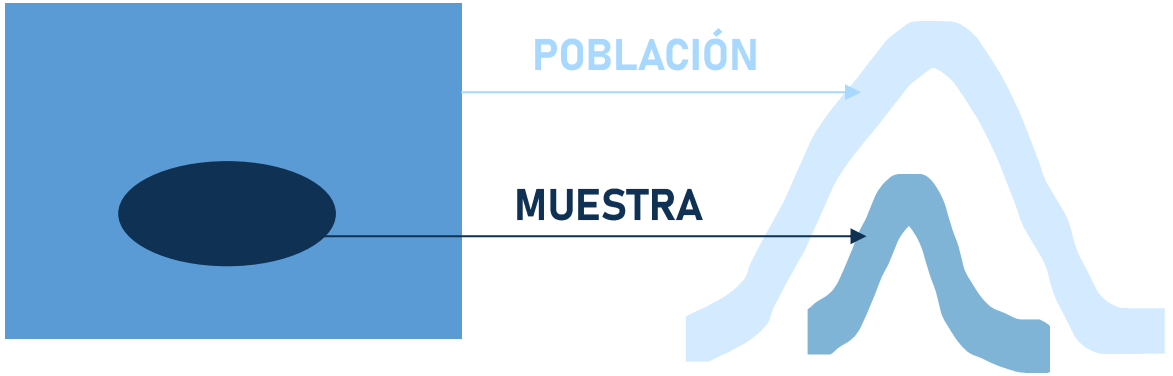
INFERENCIA

- Prueba de hipótesis
- Estimación de parámetros

MUESTRA

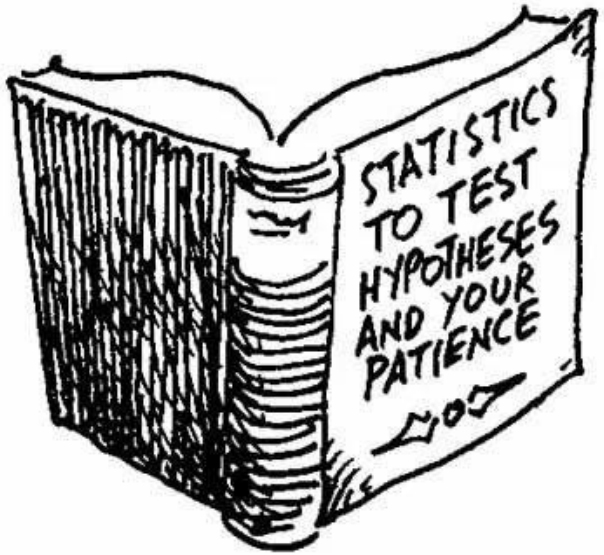


$\overline{X}$
S
f
r



6.1.Hipótesis

Es una **aseveración** o **afirmación** referida a:

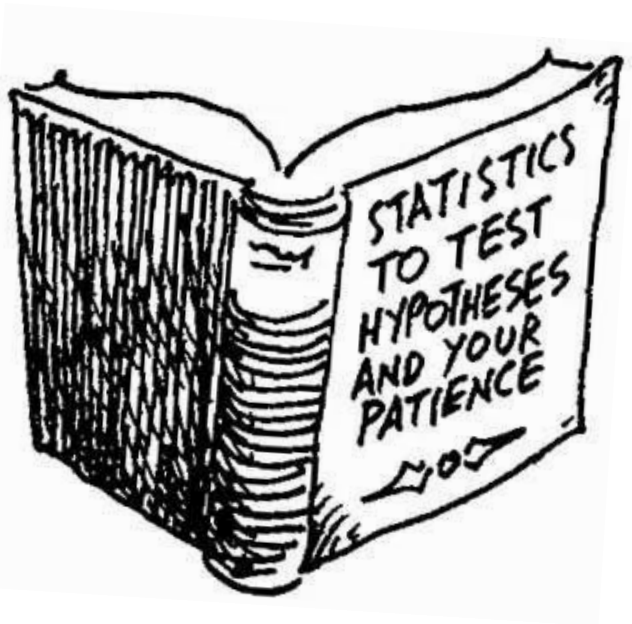


Cualquier característica de la distribución de probabilidades de una variable aleatoria o de varias variables aleatorias observadas conjuntamente.

Ejemplo:

- *La esperanza de X es $\mu > 10$*
- *La probabilidad de éxito de X es p=0,15*

6.1.Hipótesis



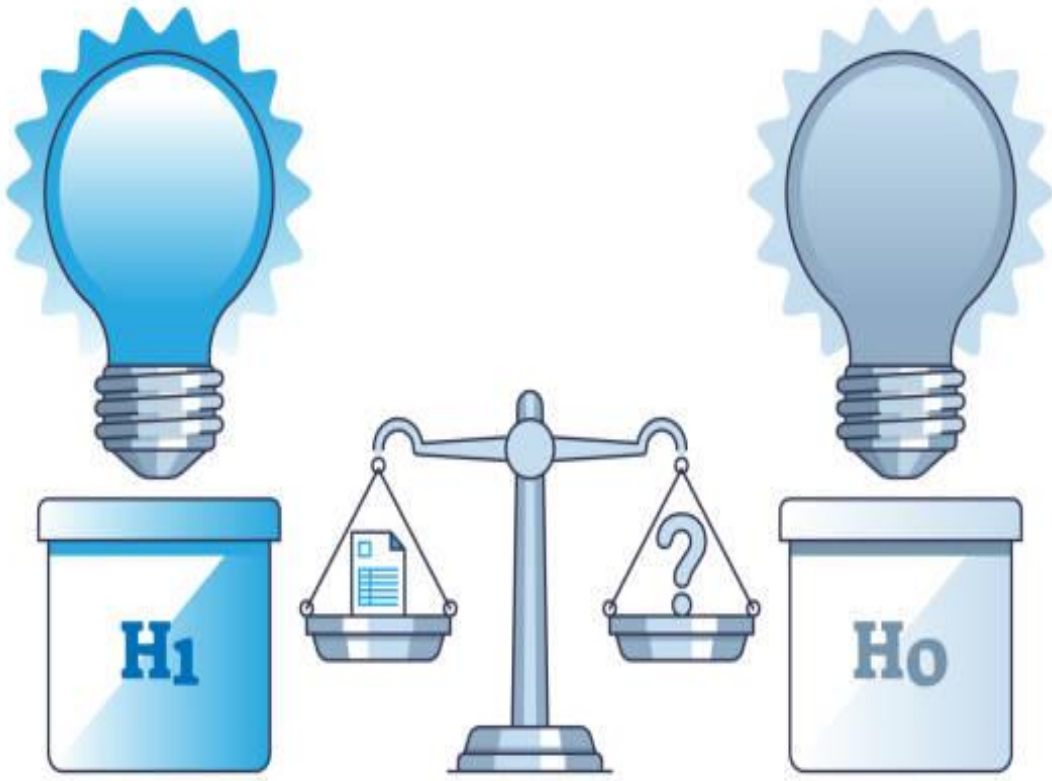
Referida a la **población** de valores de una variable o de varias variables observadas conjuntamente.

Ejemplo:

- *El número promedio de intentos de acceso fallidos por usuario es superior a 10.*
- *Menos del 15% de los equipos presenta vulnerabilidades críticas.*

6.2.Contraste de Hipótesis

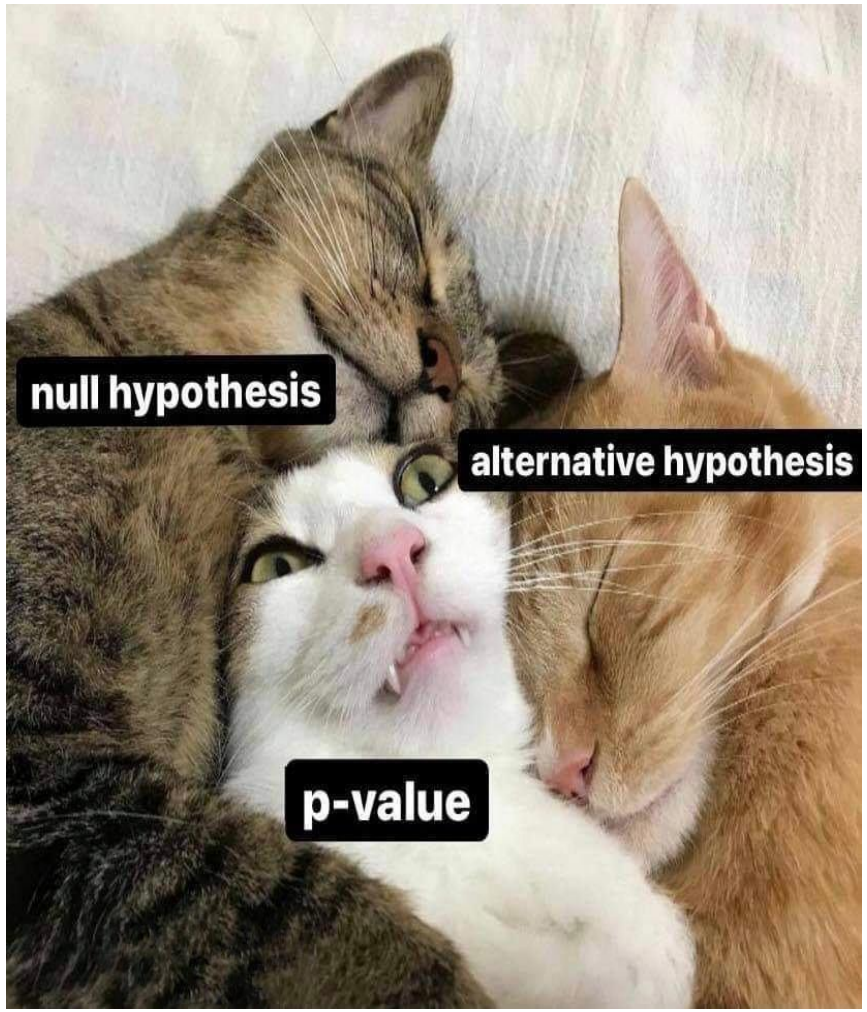
Prueba de hipótesis o Prueba de significancia



Procedimiento que permite **confrontar dos hipótesis que se oponen**.

La decisión no es certera, está sujeta a posibilidad de error.

Procedimiento para prueba de Hipótesis



Establecer H_0 y H_1

Obtener información de una muestra.

Elegir estadístico adecuado

Establecer regla de decisión

Definición H_o y H_1



HIPÓTESIS NULA (**H_0**):

Afirmación de que el **valor de un parámetro de población es igual** a un valor aseverado

Es =

Ejemplos H_o



H_0: El número promedio de intentos de acceso fallidos por usuario es 10.

H_0: El 15% de los equipos presenta vulnerabilidades críticas.

Expresión simbólica H_o



H_0: El número promedio de intentos de acceso fallidos por usuario es 10.

H_0: $\mu = 10$

H_0: El 15% de los equipos presenta vulnerabilidades críticas.

H_0: $p=0,15$

Definición de H_a



HIPÓTESIS ALTERNATIVA (**H_1 o H_a**):

Afirmación que el parámetro tiene un **valor que difiere** de la Ho

Es **>** **<** **≠**

Ejemplos de H_a



H_1: El número promedio de intentos de acceso fallidos por usuario **es mayor que** 10.

H_1: El porcentaje de equipos con vulnerabilidades críticas **es distinto** del 15%.

Expresión simbólica de H_a



H_1: El número promedio de intentos de acceso fallidos por usuario es mayor que 10.

$$H_1: \mu > 10.$$

H_1: El porcentaje de equipos con vulnerabilidades críticas es distinto del 15%.

$$H_0: p \neq 0,15$$

Proporciones:	$H_1: p > 0.5$	$H_1: p < 0.5$	$H_1: p \neq 0.5$
Medias:	$H_1: \mu > 98.6$	$H_1: \mu < 98.6$	$H_1: \mu \neq 98.6$
Desviaciones estándar:	$H_1: \sigma > 15$	$H_1: \sigma < 15$	$H_1: \sigma \neq 15$

Identificación de H_o y H_a

Identifique la aseveración o hipótesis específica a probarse y exprésela de forma simbólica.

El tiempo promedio para detectar un incidente de seguridad es de a lo sumo 10 minutos.

De la forma simbólica de que debe ser verdadera cuando la aseveración original es falsa.

$\mu \leq 10$

$\mu > 10$

De las dos expresiones simbólicas obtenidas hasta ahora, permita que la hipótesis alternativa H1 sea la que no contenga igualdad, de manera que H1 use los símbolos < o > o ≠. Permita que la hipótesis nula H_0 sea la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración.

$H_0: \mu = 10$
$H_1: \mu > 10$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Identificación de H_o y H_a

a. La proporción de vehículos militares que se encuentra en condiciones operativas es mayor que 0,90.

b. El tiempo medio de respuesta ante una emergencia nacional es de al menos 30 minutos.

c. La desviación estándar de las puntuaciones obtenidas en una prueba de aptitud militar es igual a 12 puntos.

Identificación de H_o y H_a

a. *La proporción de vehículos militares que se encuentra en condiciones operativas es mayor que 0,90.*

1. Expresamos la aseveración dada como $p > 0,90$
2. Observamos que si $p > 0,90$ es falsa, entonces $p \leq 0,90$ debe ser verdadera.
3. Como la expresión $p > 0,90$ no contiene igualdad, permitimos que se convierta en la hipótesis alternativa. Por lo tanto: $H_1: p > 0,90$
y permitimos que la hipótesis nula sea: $H_0: p = 0,90$

Identificación de H_o y H_a

b.El tiempo medio de respuesta ante una emergencia nacional es de al menos 30 minutos.

1. Expresamos la aseveración como $\mu \geq 30$
2. Observamos que si $\mu \geq 30$ es falsa, entonces $\mu < 30$ debe ser verdadera.
3. Como la expresión $\mu < 30$ no contiene igualdad, permitimos que se convierta en la hipótesis alternativa. Por lo tanto: $H_1: \mu < 30$
y permitimos que la hipótesis nula sea: $H_0: \mu = 30$

Identificación de H_o y H_a

c. La desviación estándar de las puntuaciones obtenidas en una prueba de aptitud militar es igual a 12 puntos.

1. Expresamos la aseveración como $\sigma = 12$

2. Observamos que si $\sigma = 12$ es falsa, entonces $\sigma \neq 12$ debe ser verdadera.

3. Como la expresión $\sigma \neq 12$ no contiene igualdad, permitimos que se convierta en la hipótesis alternativa. Por lo tanto: H_1: $\sigma \neq 12$
y permitimos que la hipótesis nula sea: H_0: $\sigma = 12$

¿Es un error?



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional





Si los datos observados son demasiado improbables bajo la hipótesis nula, la rechazamos, sabiendo que existe una pequeña probabilidad de estar equivocados.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Prueba de hipótesis para la media poblacional, con σ^2 conocida

Un organismo de ciberdefensa necesita saber si el número promedio de vulnerabilidades detectadas por auditoría en los sistemas críticos es menor que 12. Se considera que cuando el promedio es de 12 o más vulnerabilidades por auditoría, el nivel de exposición al riesgo es elevado y requiere medidas correctivas urgentes.

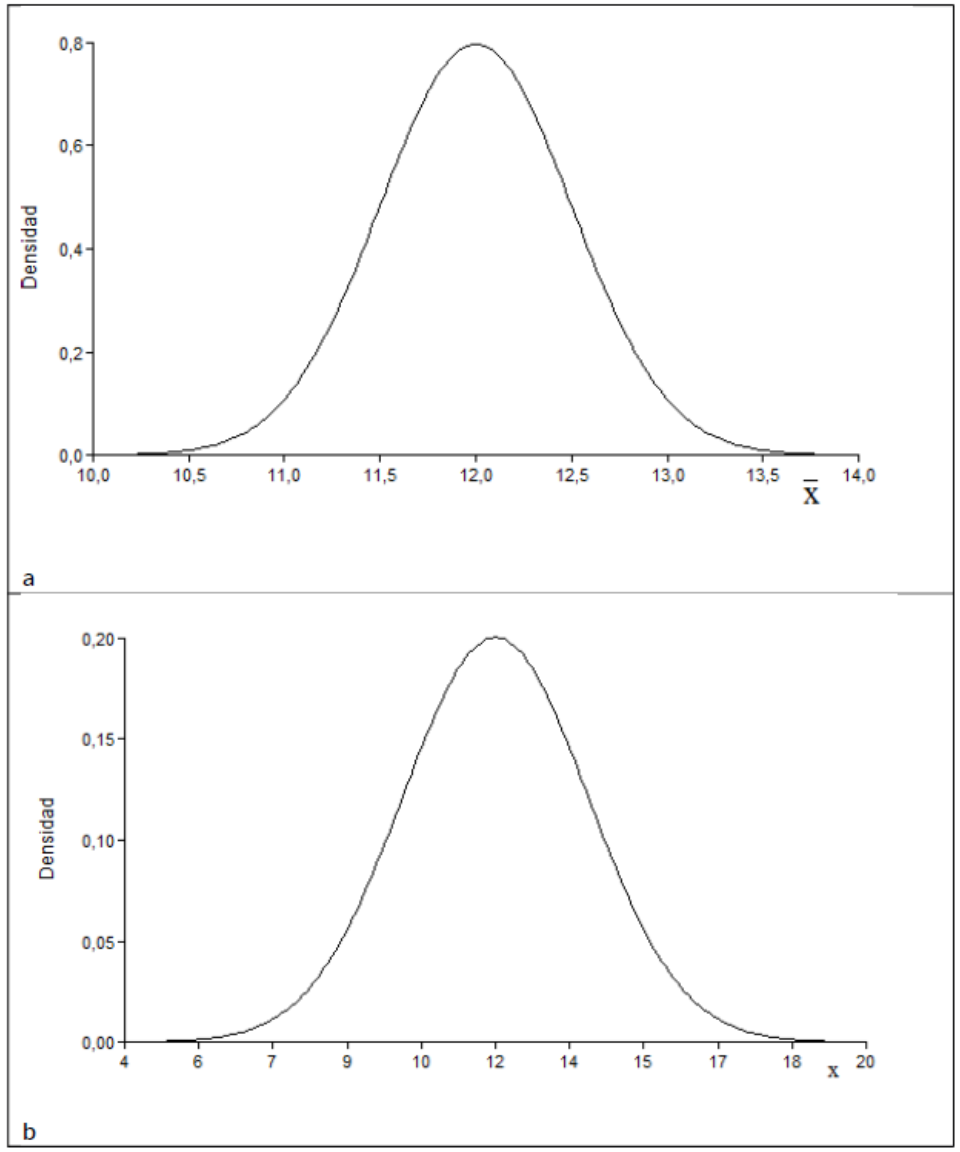
Para ello se seleccionan al azar n auditorías realizadas sobre sistemas críticos. Como este es un ejemplo práctico y el caso es un caso teórico, asumiremos que se conoce el valor de la varianza poblacional y que $\sigma^2 = 4$.

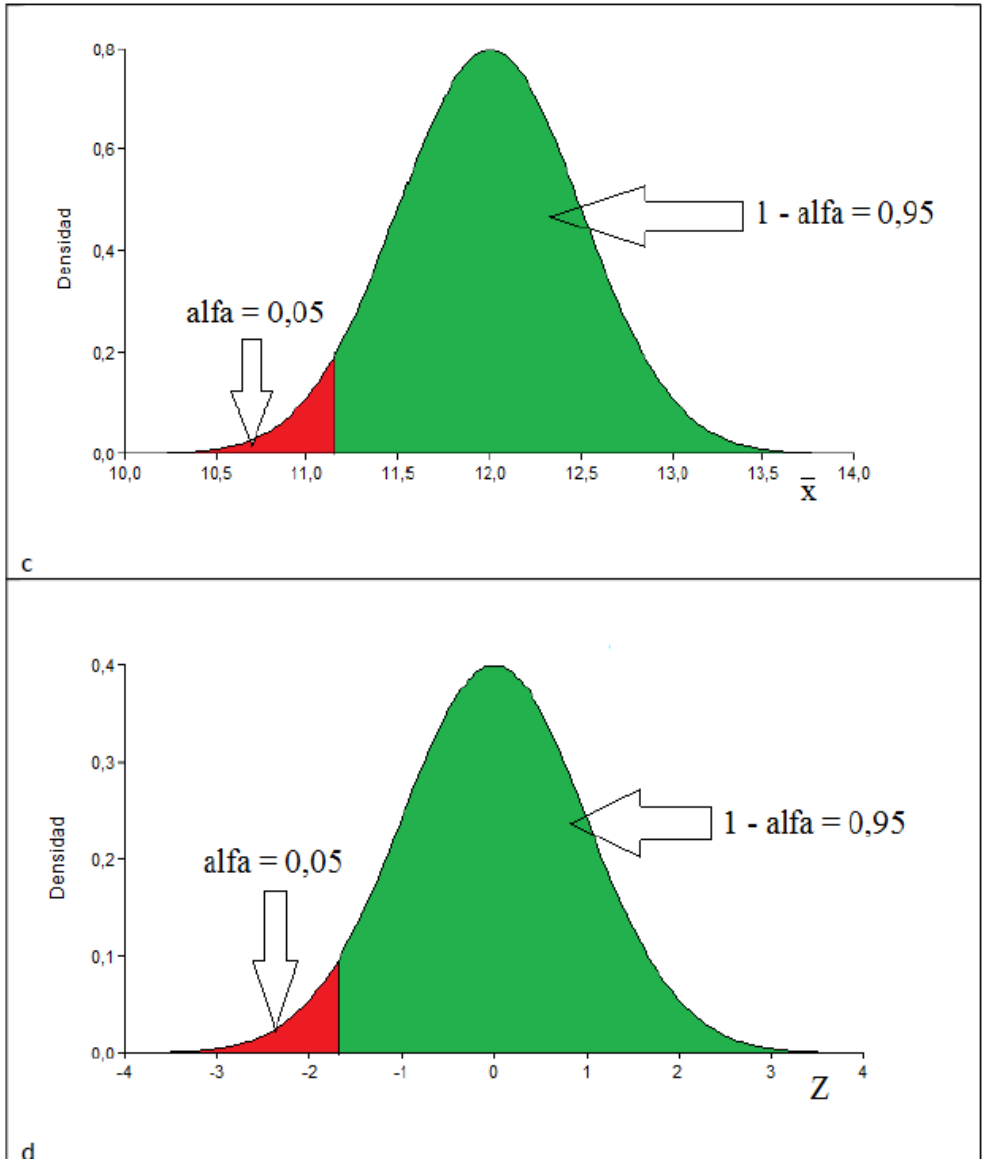
$H_0: \mu = 12$

$H_1: \mu > 12$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


Densidad
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
$\bar{x}$
a
Densidad
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
4
6
7
9
10
12
14
15
17
18
20
x
b


Densidad
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
alfa = 0,05
1 - alfa = 0,95
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
$\bar{x}$
c
Densidad
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
alfa = 0,05
1 - alfa = 0,95
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Z
d

Cuatro resultados posibles

Figura 2.

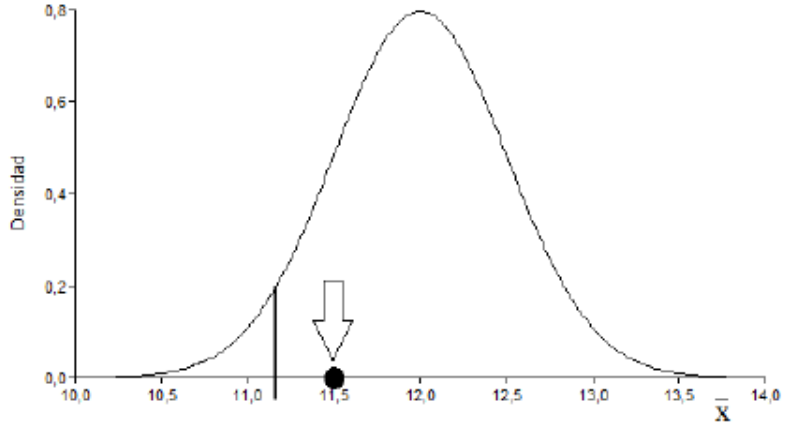


Figura 3.

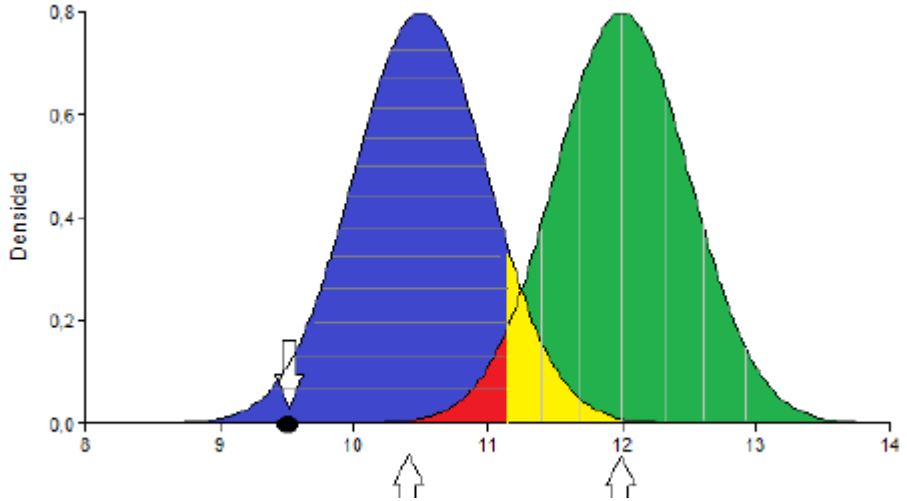


Figura 4.

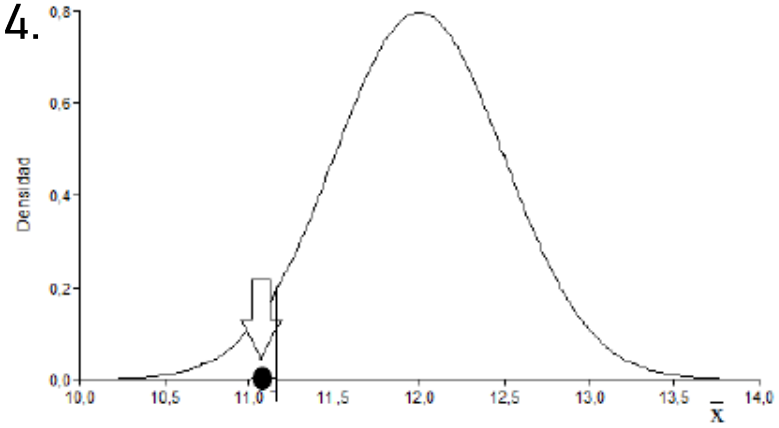
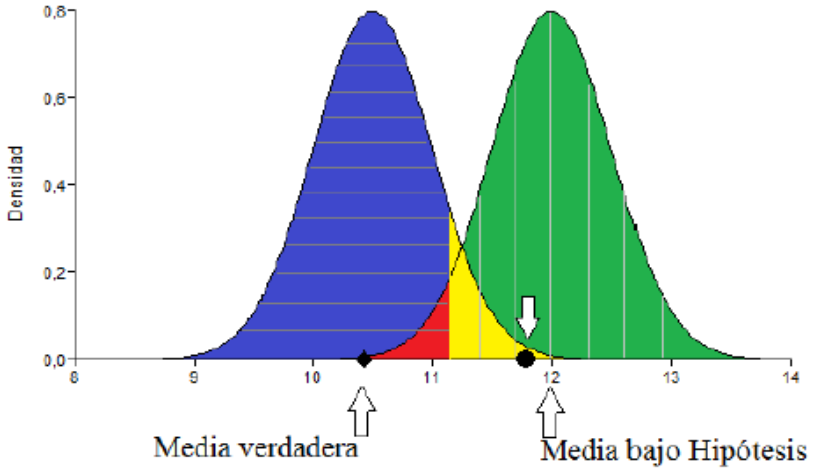


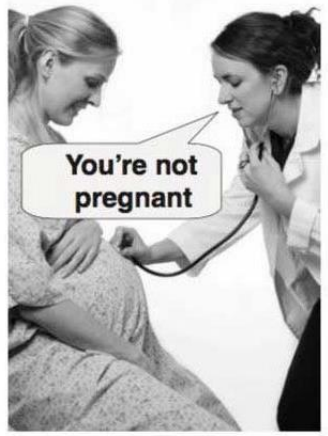
Figura 5.



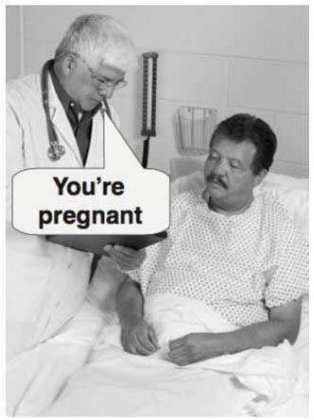
Cuatro escenarios posibles

	Si la H_0 es verdadera	Si H_0 es falsa
No se rechaza H_0	Decisión correcta Probabilidad: 1-α (Confianza)	Error de tipo II Probabilidad: β
Se rechaza H_0	Error de tipo I Probabilidad: α	Decisión correcta Probabilidad: 1-β (Potencia)

Type II error
(false negative)



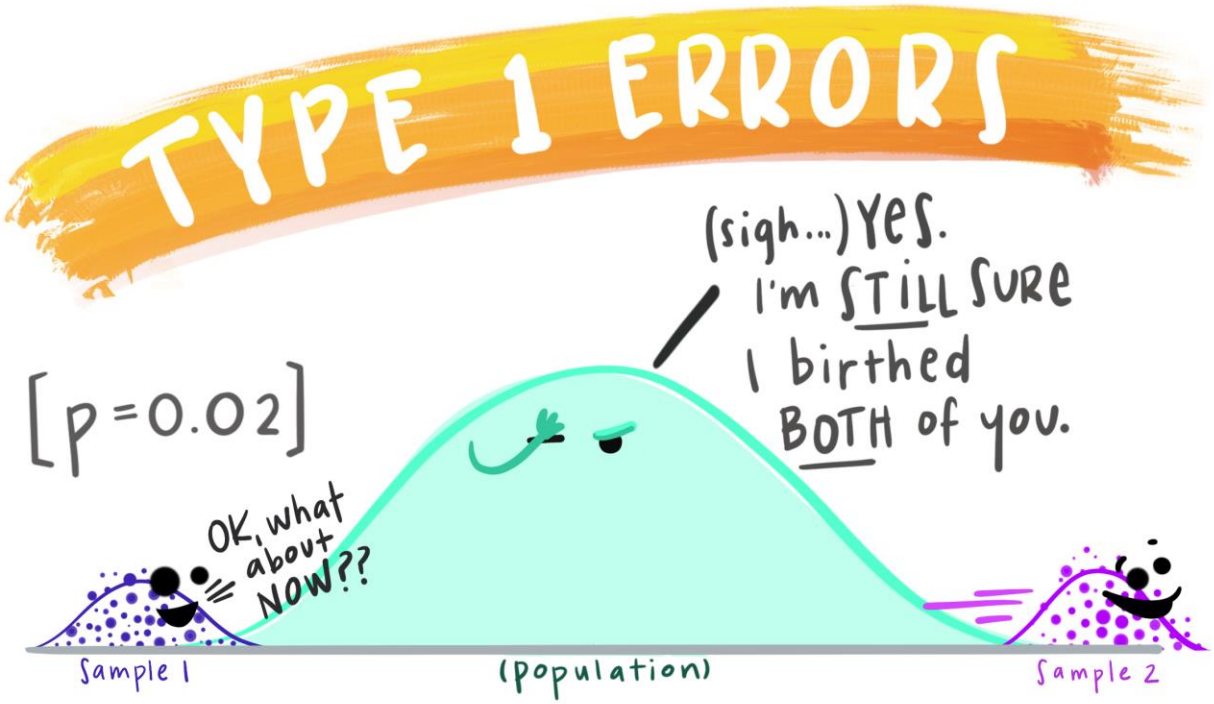
Type I error
(false positive)



¿Certeza?


¿Anomalía?
¡Algo raro está pasando!
¡Muy Improbable!
Zona Normal
Zona de Riesgo

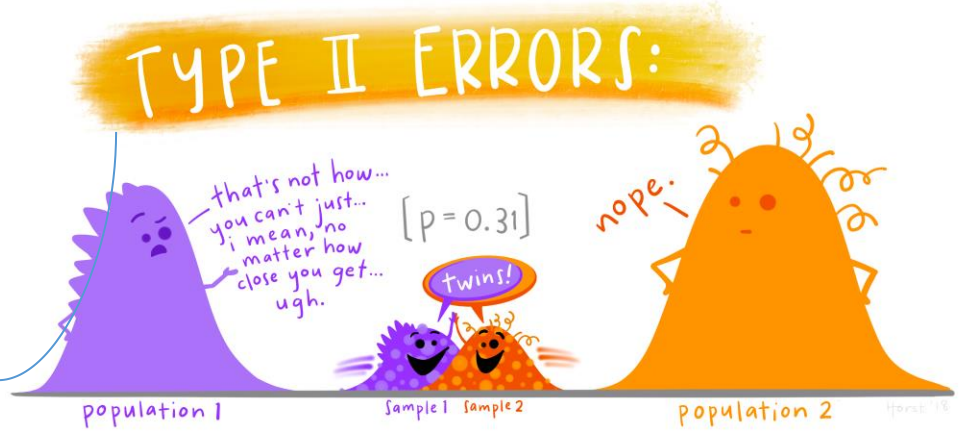
6.4. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN



- Nivel de significación α = P(rechazar H_0 siendo H_0 verdadera)
- Es el riesgo que el investigador acepta de cometer un Error Tipo I.
- Valor fijado antes del análisis.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

6.4. POTENCIA DE LA PRUEBA



- *Potencia 1 – β = P(rechazar H_0 siendo H_0 falsa).*

- Probabilidad de que una prueba detecte una diferencia, efecto o relación cuando esa diferencia realmente existe en la población.

Prueba de hipótesis para la media poblacional, con σ^2 conocida

Un organismo de ciberdefensa necesita saber si el número promedio de vulnerabilidades detectadas por auditoría en los sistemas críticos es menor que 12. Se considera que cuando el promedio es de 12 o más vulnerabilidades por auditoría, el nivel de exposición al riesgo es elevado y requiere medidas correctivas urgentes.

Para ello se seleccionan al azar n auditorías realizadas sobre sistemas críticos. Como este es un ejemplo práctico y el caso es un caso teórico, asumiremos que se conoce el valor de la varianza poblacional y que $\sigma^2 = 4$.

$H_0: \mu = 12$

$H_1: \mu > 12$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Prueba de hipótesis para la media poblacional, con σ^2 conocida

1) Establecer H0 y H1 $H_0: \mu = 12$ $H_1: \mu > 12$

2) Elegir nivel de significación $\alpha = 0{,}05$

3) Obtener muestra $\alpha = 0{,}05$

4) Elegir el estadístico de prueba adecuado y explicitar su distribución bajo la hipótesis nula.

El parámetro a poner a prueba es: μ
El estimador de éste es ´x = 11,95 y se conoce que si la variable posee distribución Normal x N (μ ;σ 2)

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

4) Elegir el estadístico de prueba adecuado y explicitar su distribución bajo la hipótesis nula.

σ2 en este ejercicio la conocemos, =4 La función que relaciona al estimador con el parámetro es el Estadístico:

La confianza: 0,95. n: 64
Entonces: si ese valor Z no se aleja del cero (μ de los Z) es porque la media es diferente de μ sólo por azar. Pero si ese valor Z se aleja del cero se debe a que la hipótesis nula es falsa, dicho de otro modo:
Regla de decisión:

Si $(Z_\alpha < Z_0 < \infty)$, entonces no se rechaza H_0) $\mu \geq 12$

Si $(-\infty < Z_0 < Z_\alpha)$, entonces se rechaza H_0) $\mu \geq 12$

Análisis:

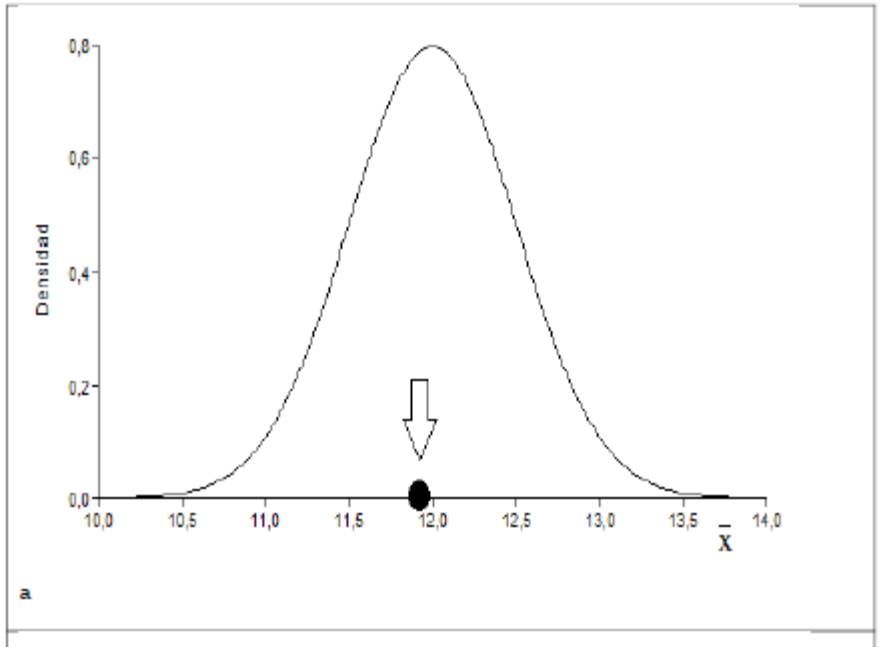
$$Z_0 = \frac{11{,}95 - 12}{\frac{2}{\sqrt{64}}} = -0{,}2$$

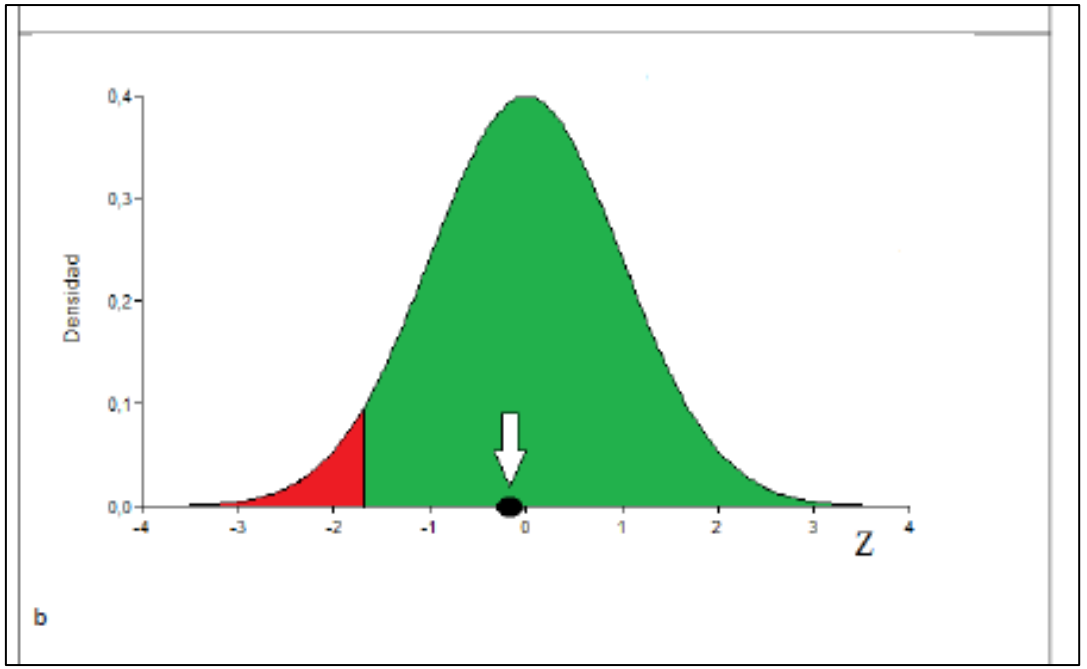
5) Zona de rechazo y regla de decisión y decisión

Zona de No rechazo: $(-1{,}644 < Z_0 < \infty)$,

Zona de Rechazo: $(-\infty < Z_0 \leftarrow 1{,}644)$, entonces

como Z_0 = -0,2,entonces no se rechaza H_0) $\mu \geq 12$.

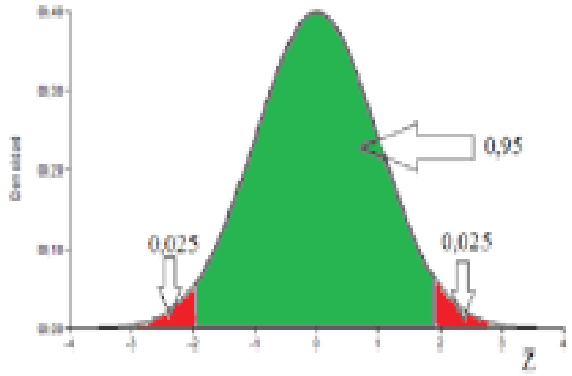
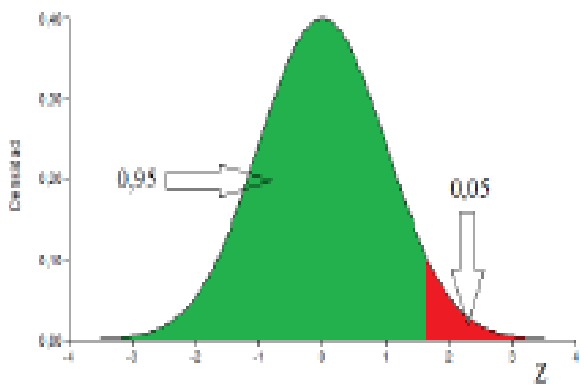
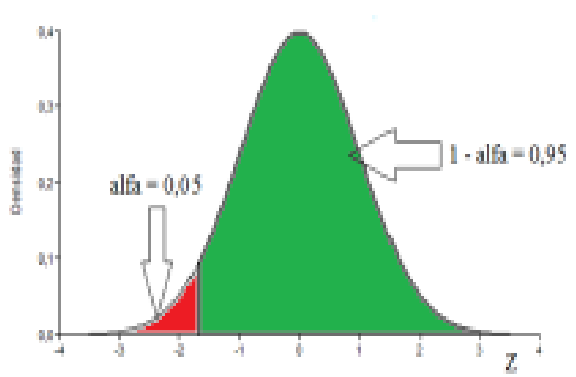




FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Baterías de posibles Hipótesis

H_0) $\mu = 12$	H_0) $\mu \leq 12$	H_0) $\mu \geq 12$
H_1) $\mu \neq 12$	H_1) $\mu > 12$	H_1) $\mu < 12$
Prueba bilateral	Prueba unilateral derecha	Prueba Unilateral Izquierda
		

H_0: $\mu = \mu_0$
H_1: $\mu \neq \mu_0$
contraste bilateral

H_0: $\mu = \mu_0$
H_1: $\mu > \mu_0$
Contraste unilateral
a derecha

H_0: $\mu = \mu_0$
H_1: $\mu < \mu_0$
Contraste unilateral
a izquierda

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

6.5. **VALOR-P**

- El **área**, por debajo de la Normal Estándar **para valores tan o más extremos como el valor observado** del estadístico del test en dirección de la hipótesis alternativa.

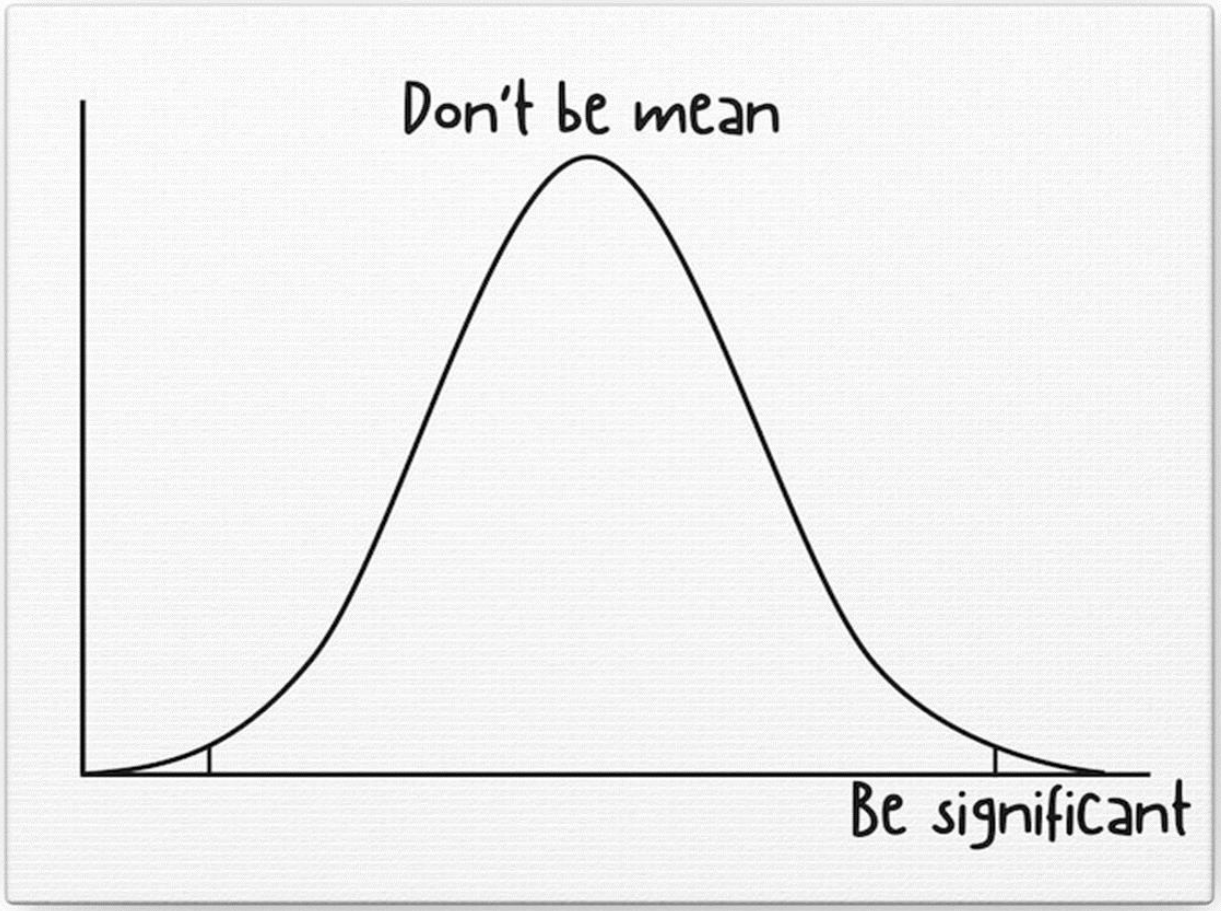
- Corresponde a la **proporción de valores del estadístico del test**, tan o más extremos, que se obtendrían como resultado del muestreo aleatorio si la hipótesis nula fuera verdadera.



En la práctica se obtiene a través de los Software Estadísticos

6.5. VALOR-P

ns	$p > 0,05$
*	$p \leq 0,05$
**	$p \leq 0,01$
***	$p \leq 0,001$
****	$p \leq 0,0001$

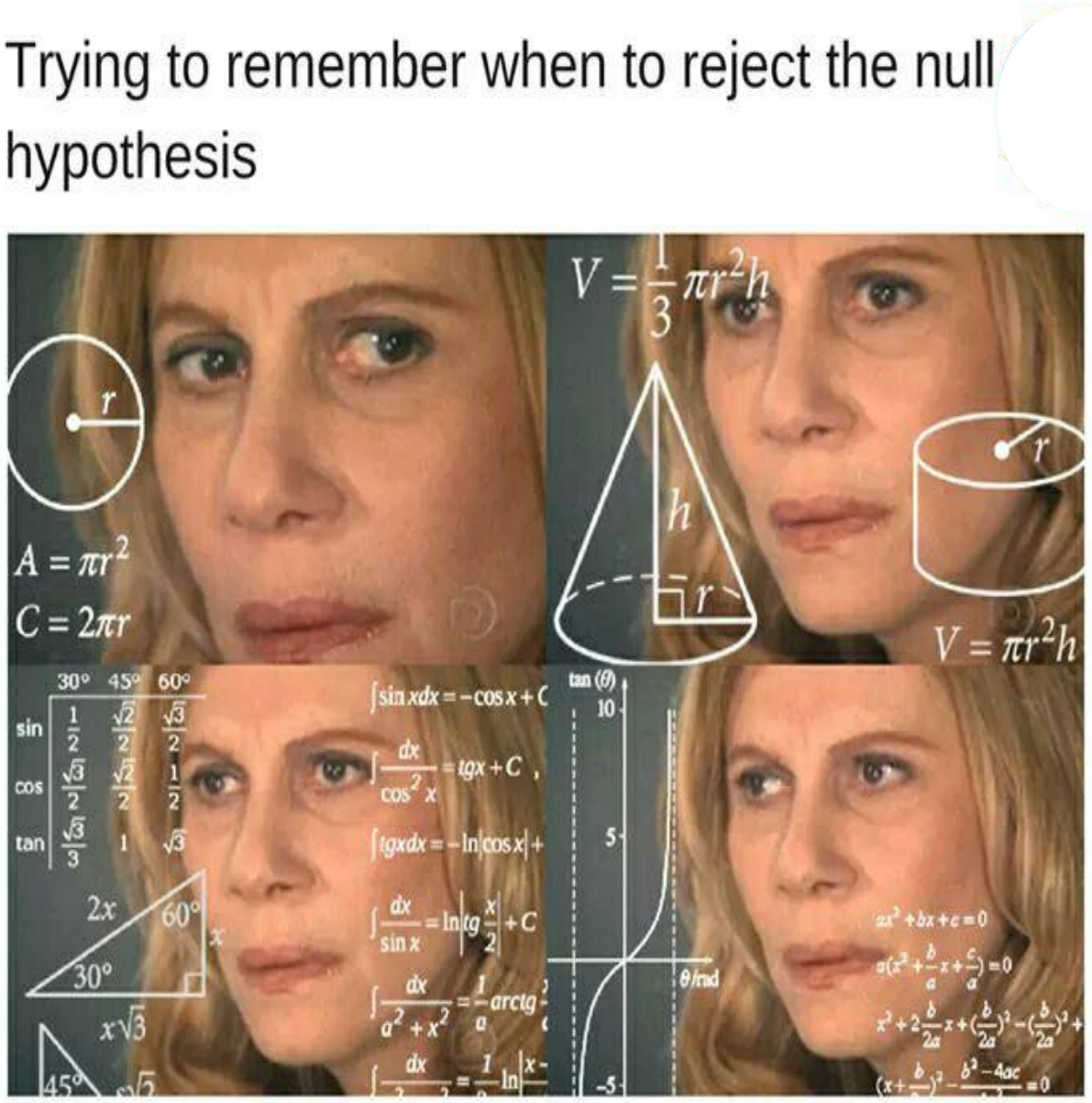


6.5. **VALOR-P**

La regla de decisión puede reformularse en términos del valor p así:

H_0 se rechaza si y sólo si el valor ***p*** *<* ***α***

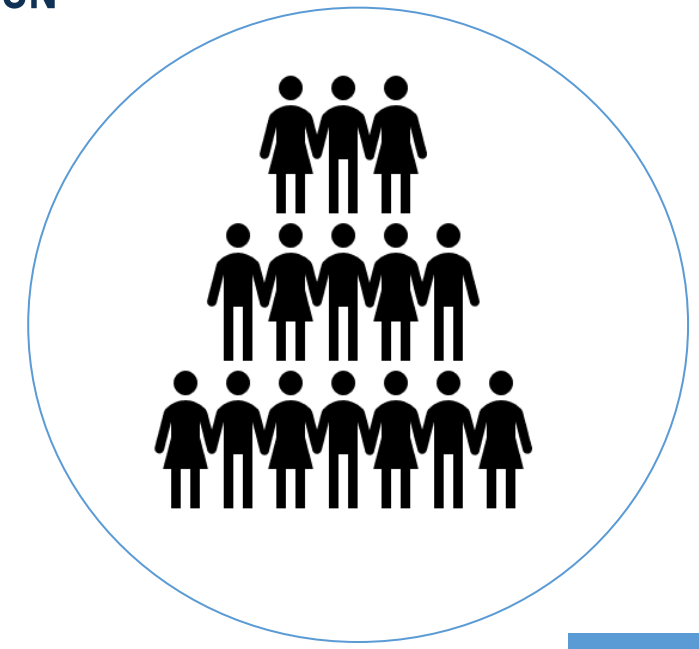
el ínfimo nivel de significación que podríamos haber elegido que nos condujera al rechazo de H_0.



ESTADÍSTICA INFERENCIAL

POBLACIÓN

μ
σ
p
ρ



MUESTREO
Probabilístico

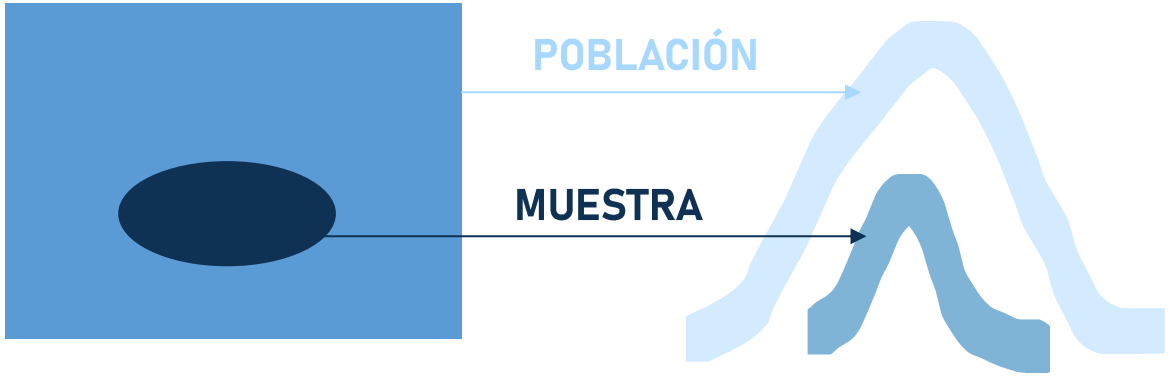
INFERENCIA

- Prueba de hipótesis
- Estimación de parámetros

MUESTRA



$\overline{X}$
S
f
r





Actividad obligatoria: Autoevaluaciones 5 y 6

AUTOEVALUACIÓN

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional